

Nivell 1

Crea una base de dades amb MongoDB utilitzant com a col·leccions els arxius adjunts.

- Exercici 1

todos los ejercicios 1 han sido hechos desde mongosh

- Mostra els 2 primers comentaris que hi ha en la base de dades.

```
> db["comments"].find().limit(2)
< {
  _id: ObjectId('5a9427648b0beeb69579cc'),
  name: 'Andrea Le',
  email: 'andrea_le@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd418c'),
  text: 'Rem officiiis eaue repellendus amet eos doloribus. Porro dolor voluptatum voluptates neque culpa molestias. Voluptate unde nulla temporibus ullam.',
  date: 2012-03-26T23:20:16.000Z
}
{
  _id: ObjectId('5a9427648b0beeb69579cf'),
  name: 'Greg Powell',
  email: 'greg_powell@fakegmail.com',
  movie_id: ObjectId('573a1390f29313caabcd41b1'),
  text: 'Tenetur dolorum molestiae ea. Eligendi praesentium unde quod porro. Commodi nisi sit placeat rerum vero cupiditate neque. Dolorum nihil vero animi.',
  date: 1987-02-10T00:29:36.000Z
}
```

- Quants usuaris tenim registrats?

```
> db["users"].find().count()
< 185
```

busca y devuelve el count de las búsquedas realizadas

- Quants cinemes hi ha en l'estat de Califòrnia?

```
> db.theaters.find({ "location.address.state": "CA" }).count()
< 169
```

`location.adress.state` se tuvo que hacer porque state esta anidado dentro de adress y location

- Quin va ser el primer usuari/ària en registrar-se?

```
> db.users.find().sort({ _id: 1 }).limit(1)
< {
  _id: ObjectId('59b99db4cfa9a34dcd7885b6'),
  name: 'Ned Stark',
  email: 'sean_bean@gameofthron.es',
  password: '$2b$12$UREFwsRUoyF0CRqGNK0Lz00HM/jLhgUCNNIJ9RJAqMUQ74cr1J1Vu'
}
```

`sort({ _id: 1 })` especifica que quiero seleccionar los usuarios por orden ascendente (usando el timestamp del objeto)

`limit(1)` selecciona apenas el primero usuario

- Quantes pel·lícules de comèdia hi ha en la nostra base de dades?

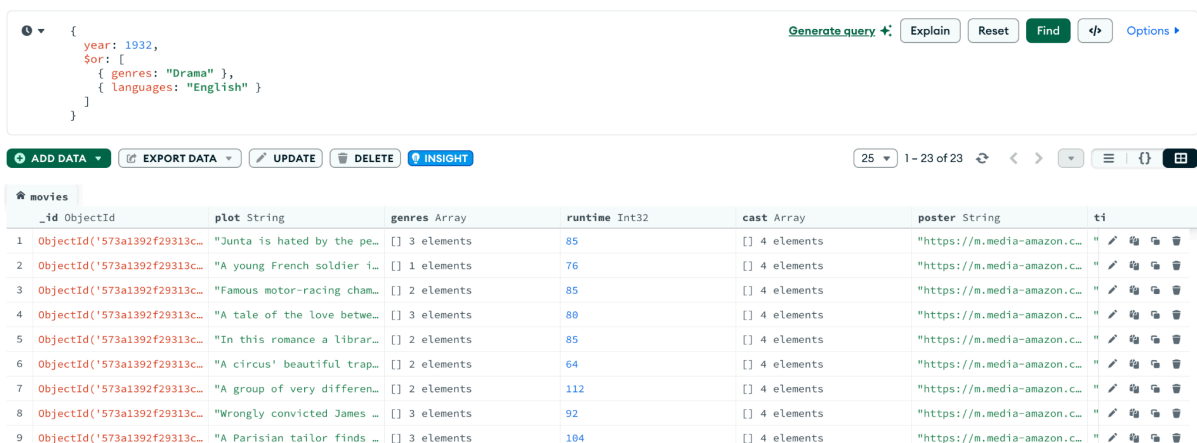
```
> db.movies.find({ "genres": "Comedy" }).count()
< 7024
```

Hay 7024 películas de comedia en la base de datos

- Exercici 2

El ejercicio 2 ha sido hecho desde MongoDB Compass (GUI)

Mostra'm tots els documents de les pel·lícules produïdes en 1932, però que el gènere sigui drama o estiguin en francès.



The screenshot shows the MongoDB Compass interface. At the top, a query is entered: `{ year: 1932, $or: [ { genres: "Drama" }, { languages: "English" } ] }`. Below the query, there are buttons for 'Generate query', 'Explain', 'Reset', 'Find', and 'Options'. Below these buttons, there are tabs for 'ADD DATA', 'EXPORT DATA', 'UPDATE', 'DELETE', and 'INSIGHT'. Below the tabs, there is a table with 9 columns: '_id', 'ObjectId', 'plot', 'String', 'genres', 'Array', 'runtime', 'Int32', 'cast', 'Array', 'poster', 'String', and 'ti'. The table contains 9 rows of movie data, each with a unique ObjectId, a plot description, genres, runtime, cast, and poster URL.

	_id	ObjectId	plot	String	genres	Array	runtime	Int32	cast	Array	poster	String	ti
1	ObjectId('573a1392f29313c...		"Junta is hated by the pe...		[]	3 elements	85		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
2	ObjectId('573a1392f29313c...		"A young French soldier i...		[]	1 elements	76		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
3	ObjectId('573a1392f29313c...		"Famous motor-racing cham...		[]	2 elements	85		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
4	ObjectId('573a1392f29313c...		"A tale of the love betwe...		[]	3 elements	80		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
5	ObjectId('573a1392f29313c...		"In this romance a librar...		[]	2 elements	85		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
6	ObjectId('573a1392f29313c...		"A circus' beautiful trap...		[]	2 elements	64		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
7	ObjectId('573a1392f29313c...		"A group of very differen...		[]	2 elements	112		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
8	ObjectId('573a1392f29313c...		"Wrongly convicted James ...		[]	3 elements	92		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		
9	ObjectId('573a1392f29313c...		"A Parisian tailor finds ...		[]	3 elements	104		[]	4 elements	"https://m.media-amazon.c...		

No he usado comillas dobles porque el parser (analizador sintáctico) acepte sin comillas cuando es una sola palabra sin espacios o caracteres especiales (pero en el ejercicio 3 aprendí que es una buena práctica)

- Exercici 3

Mostra'm tots els documents de pel·lícules estatunidenques que tinguin entre 5 i 9 premis que van ser produïdes entre 2012 i 2014.

```
{
  "countries": "USA",
  "awards.wins": {
    $gte: 5,
    $lt: 10
  },
  "year": {
    $gte: 2012,
    $lt: 2014
  }
}
```

Generate query ↗

Explain

Reset

Find

</>

Options ▶

ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

25

1 - 25 of 106

★ movies

	_id ObjectId	fullplot String	imdb Object	year Int32	plot String	genres Array	ra
1	ObjectId('573a13acf29313c...	"The manager of the negat...	{ } 3 fields	2013	"When his job along with ...	[] 3 elements	"
2	ObjectId('573a13b5f29313c...	"The Croods is a prehisto...	{ } 3 fields	2013	"After their cave is dest...	[] 3 elements	"
3	ObjectId('573a13b9f29313c...	"In 1938, the young girl ...	{ } 3 fields	2013	"While subjected to the h...	[] 2 elements	"
4	ObjectId('573a13b9f29313c...	"Life for former United N...	{ } 3 fields	2013	"United Nations employee ...	[] 3 elements	"
5	ObjectId('573a13bbf29313c...	"The story of the 1973 ho...	{ } 3 fields	2013	"The story of the 1973 ho...	[] 3 elements	"
6	ObjectId('573a13bcf29313c...	"In 1959, Alfred Hitchcoc...	{ } 3 fields	2012	"A love story between inf...	[] 2 elements	"
7	ObjectId('573a13bef29313c...	"Marcus Luttrell, a Navy ...	{ } 3 fields	2013	"Marcus Luttrell and his ...	[] 3 elements	"
8	ObjectId('573a13clf29313c...	"The true story of Paul P...	{ } 3 fields	2013	"The true story of Paul P...	[] 3 elements	"
9	ObjectId('573a13clf29313c...	"In the 1930s, an elderly...	{ } 3 fields	2013	"Native American warrior ...	[] 3 elements	"

Aprendí que hay que usar comillas porque aunque el parser (analizador sintáctico) acepte sin comillas cuando es una sola palabra sin espacios o caracteres especiales, es una buena recomendación usarla

Nivell 2

- Exercici 1

Compte quants comentaris escriu un usuari/ària que utilitza "GAMEOFTHRON.ES" com a domini de correu electrònic.

```
{
  "email": { "$regex": "@gameofthron\\.es$" }
}
```

Generate query ↗

Explain

Reset

Find

</>

Options ▶

ADD DATA

EXPORT DATA

UPDATE

DELETE

25

1 - 25 of 83

★ users

	_id ObjectId	name String	email String	password String	
1	ObjectId('59b99db4cfa9a34...	"Ned Stark"	"sean_bean@gameofthron.es"	"\$2b\$12\$UREFwsRUoyf8CRqGN...	
2	ObjectId('59b99db4cfa9a34...	"Robert Baratheon"	"mark_addy@gameofthron.es"	"\$2b\$12\$yGqxLG9LZpXA2xVDh...	
3	ObjectId('59b99db5cfa9a34...	"Jaime Lannister"	"nikolaj_coster-waldau@ga...	"\$2b\$12\$6vz7wiw0.EISRilvq...	
4	ObjectId('59b99db5cfa9a34...	"Catelyn Stark"	"michelle_fairley@gameoft...	"\$2b\$12\$fiaTH5Sh1zKNFX2i/...	
5	ObjectId('59b99db6cfa9a34...	"Cersei Lannister"	"lena_headey@gameofthron...	"\$2b\$12\$FExjgr7CLhNCa.oUs...	
6	ObjectId('59b99db6cfa9a34...	"Daenerys Targaryen"	"emilia_clarke@gameofthro...	"\$2b\$12\$NzpbWHDMytemLttFF...	
7	ObjectId('59b99db6cfa9a34...	"Jorah Mormont"	"iain_glen@gameofthron.es"	"\$2b\$12\$K8bKwmpkrjs8PzAS...	
8	ObjectId('59b99db7cfa9a34...	"Petyr Baelish"	"aidan_gillen@gameofthron...	"\$2b\$12\$qM.YmiekyYYY7p7p...	
9	ObjectId('59b99db8cfa9a34...	"Viserys Targaryen"	"harry_loyd@gameofthron...	"\$2b\$12\$cpwVmu4DyuQxgwpdr...	
10	ObjectId('59b99db9cfa9a34...	"Jon Snow"	"kit_harrington@gameofthro...	"\$2b\$12\$fDeu1Ru66tLWAVidM...	
11	ObjectId('59b99db9cfa9a34...	"Sansa Stark"	"sophie_turner@gameofthro...	"\$2b\$12\$nCIVE81..AtAoySPZ...	

son 83 los usuários que utilizan "gameofthron.es" y yo he seleccionado el correo completo de uno de estos, lo llevé a la collection de comments y se ha podido visualizar que este usuáριο ha hecho 273 comentarios

<

Son 83 los usuarios que tienen este mismo dominio de correo electronico y todos suman 22841 coment rios, lo que genera una media de 275 comentarios por usuario.

```
> db["users"].find({"email": {"$regex" : "@gameofthron\\.es"}}).count()
< 83

> db["comments"].find({"email": {"$regex" : "@gameofthron\\.es"}}).count()
< 22841
```

- Exercici 2

Quants cinemes hi ha en cada codi postal situats dins de l'estat Washington D. C. (DC)?

{location.address.state: "DC"} Generate query Explain Reset Find Options						
ADD DATA EXPORT DATA UPDATE DELETE 25 1 - 3 of 3						
_id: ObjectId('59a47286cfa9a3a73e51e785') theaterId: 1092 location: Object address: Object street1: "3100 14th St Nw" city: "Washington" state: "DC" zipcode: "20010" geo: Object						
_id: ObjectId('59a47287cfa9a3a73e51ec33') theaterId: 801 location: Object address: Object street1: "4500 Wisconsin Ave Nw" city: "Washington" state: "DC" zipcode: "20016" geo: Object						
_id: ObjectId('59a47287cfa9a3a73e51ecd8') theaterId: 8500 location: Object address: Object street1: "60 Massachusetts Avenue NE" street2: null city: "Washington" state: "DC" zipcode: "20002" geo: Object						

Hay un cinema en cada c digo postal situado dentro del estado de Washington D.C

Nivell 3

- Exercici 1

Troba totes les pel·lícules dirigides per John Landis amb una puntuació IMDb (Internet Movie Database) d'entre 7,5 i 8.

▼

```
{
  "directors": "John Landis",
  "imdb.rating": {
    "$gte": 7.5,
    "$lte": 8.1
  }
}
```

Generate query ↗

Explain

Reset

Find

↩

Options ▶

➕ ADD DATA ▼

📄 EXPORT DATA ▼

🔄 UPDATE

🗑 DELETE

?

25 ▼

1-4 of 4

↺

↻

⌵

☰

{ }

🗺

★ movies	_id ObjectId	fullplot String	imdb Object	year Int32	plot String	genres Array	ra
1	ObjectId('573a1397f29313c...	"Faber College has one fr...	{ } 3 fields	1978	"At a 1962 college, Dean ...	[] 1 elements	"R" 📄 ✎ 🗑
2	ObjectId('573a1397f29313c...	"After the release of Jak...	{ } 3 fields	1980	"Jake Blues, just out fro...	[] 3 elements	"R" 📄 ✎ 🗑
3	ObjectId('573a1397f29313c...	"Two American college stu...	{ } 3 fields	1981	"Two American college stu...	[] 2 elements	"R" 📄 ✎ 🗑
4	ObjectId('573a1398f29313c...	"Louis Winthorpe is a bus...	{ } 3 fields	1983	"A snobbish investor and ...	[] 1 elements	"R" 📄 ✎ 🗑

- Exercici 2

Mostra en un mapa la ubicació de tots els teatres de la base de dades.

En Aggregations de Compass he seleccionado:

▼ Stage1 \$project 🔴

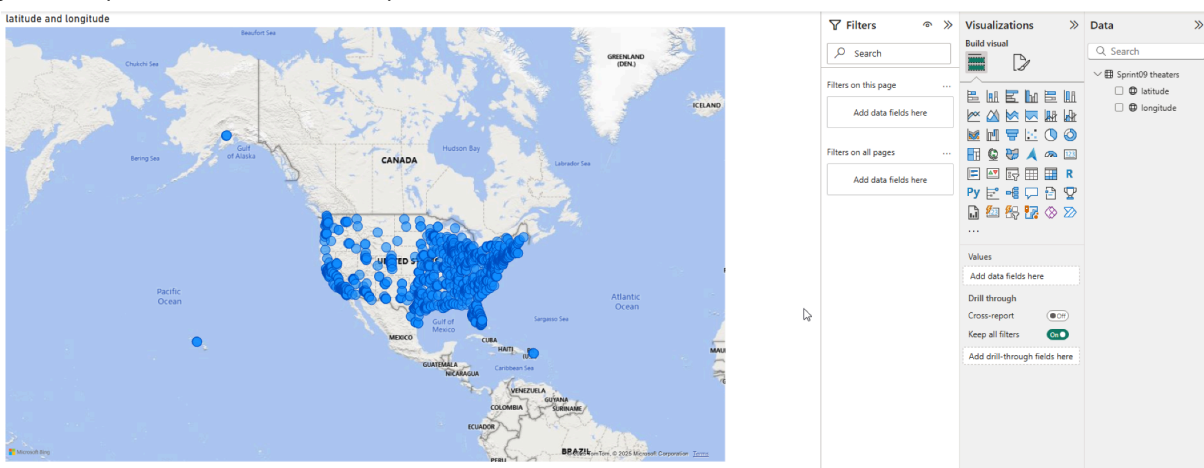
```
1 //**
2 * specifications: The fields to
3 * include or exclude.
4 */
5 {
6   "_id": 0,
7   "longitude": { "$arrayElemAt": ["$location.geo.coordinates", 0] },
8   "latitude": { "$arrayElemAt": ["$location.geo.coordinates", 1] }
9 }
```

Output after \$project stage (Sample of 10 documents)

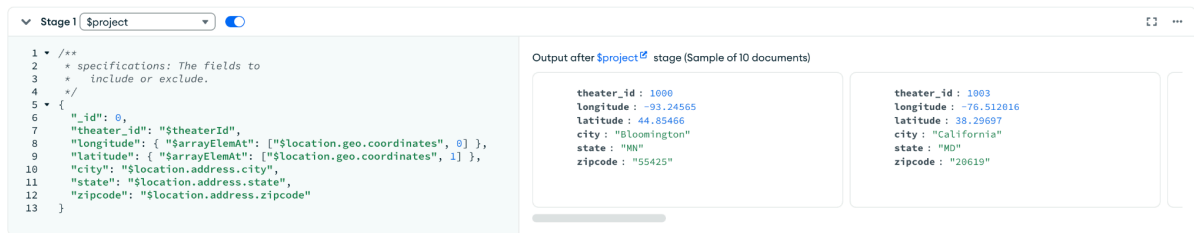
longitude : -93.24565
latitude : 44.85466

longitude : -76.512816
latitude : 38.29697

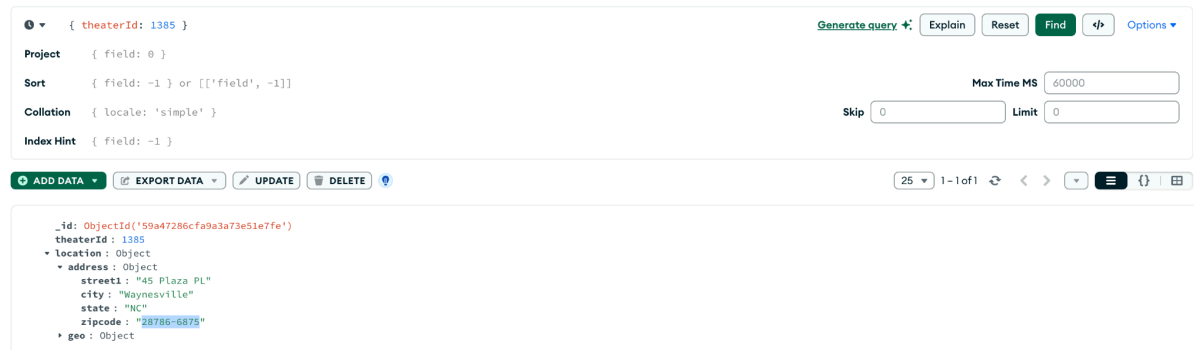
y he importado a PowerBi para tener:



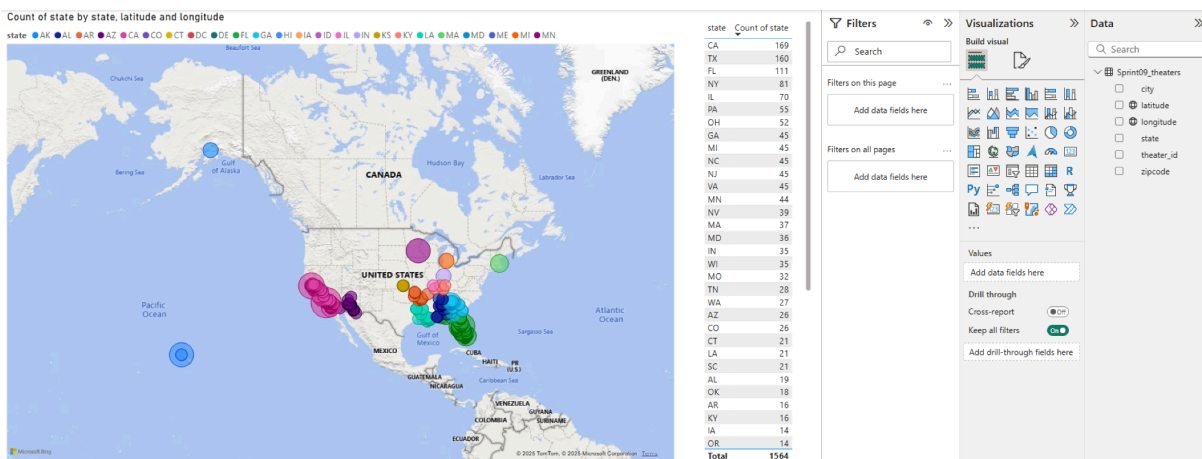
luego he vuelto a Compass para exportar más elementos de la collection con el objetivo de poder sacar más informaciones desde Power Bi



Al importar en PowerBi tuve problema con 5 líneas con la importación del zipcode (Power Bi dijo que no podía convertir a numero entero)

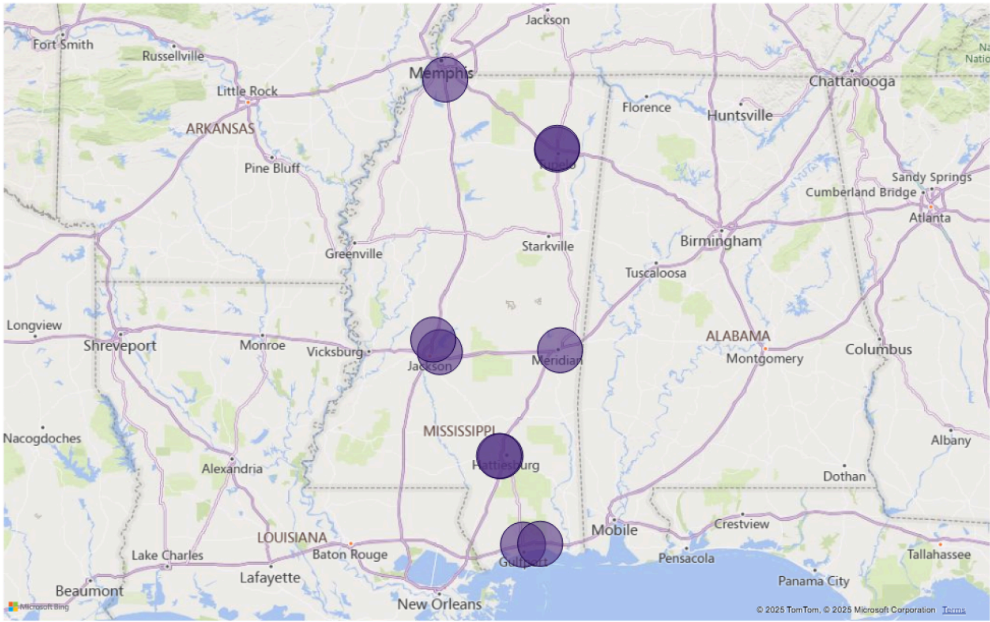


He pasado esta columna a texto, como és recomendado. Entonces pude hacer una separación por State y un selector para informaciones más detalladas



Count of state by state, latitude and longitude

state ● MS



state	Count
WA	27
AZ	26
CO	26
CT	21
LA	21
SC	21
AL	19
OK	18
AR	16
KY	16
IA	14
OR	14
KS	12
MS	10
UT	10
NH	9
HI	8
NE	8
NM	8
ID	7
ME	6
DE	5
ND	5
WV	5
AK	4
DC	3
MT	3
PR	3
RI	3
SD	3
VT	2
WY	2
Total	1564